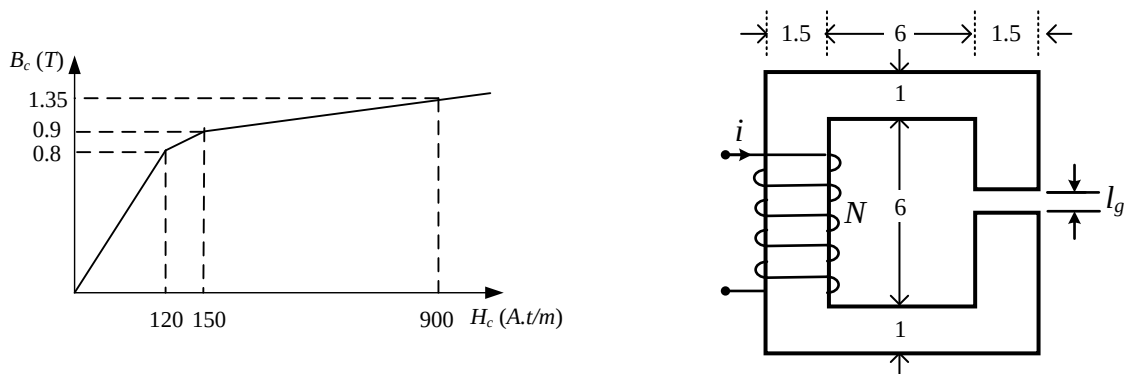


۱. به پرسش‌های زیر پاسخ دهید:

- الف) یک راهکار جهت کاهش تلفات جریان گردابی ذکر کنید. این راهکار چگونه موجب کاهش تلفات می‌شود؟
- ب) با رسم منحنی $i-\lambda$ پیش و پس از حرکت، توضیح دهید با افزایش بسیار آهسته طول فاصله هوایی در یک رله الکترومکانیکی، نسبت انرژی به کوانترژی چگونه تغییر می‌کند (افزایش، کاهش یا ثابت)؟ چرا؟
- پ) در یک هسته فرومغناطیسی دارای فاصله هوایی، مقدار چگالی حجمی انرژی ذخیره شده در فاصله هوایی را با مقدار چگالی حجمی انرژی در هسته مجاور آن مقایسه کنید (با ذکر دلیل).

۲. در شکل زیر، چگالی شار در شاخه عمودی سمت چپ برابر 0.7 T است. جنس هسته از ورق فولاد سیلیکونی است که مشخصه مغناطیسی آن رسم شده است. ابعاد هسته در شکل بر حسب cm مشخص شده‌اند، و عمق هسته 4 cm است. اگر $N = 1000$ دور و طول فاصله هوایی 1.5 mm باشد، و خمیدگی شار موجب افزایش سطح مقطع موثر فاصله هوایی به مقدار ۳ درصد شود،
- الف) مقدار چگالی شار در فاصله هوایی را محاسبه کنید.
- ب) جریان سیم‌پیچ (i) را محاسبه نمایید ($\mu_0 = 4\pi \times 10^{-7} \text{ H/m}$).



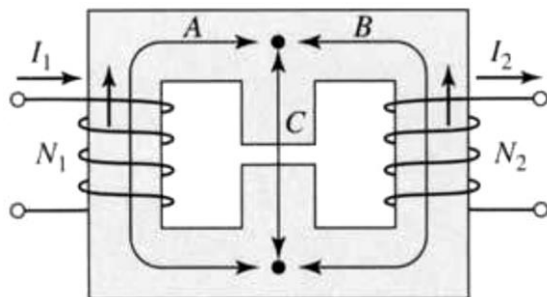
۳. معادله‌ی شار پیوندی بر حسب جریان در یک رله الکترومکانیکی به صورت $\lambda = \frac{4}{x+2} (3\sqrt{i} + i^{\frac{1}{4}}) \text{ Wb.t}$ می‌باشد. در صورتی که $i = 6 \text{ A}$ و $x = 60 \text{ cm}$ باشد،
- الف) مقدار کوانترژی را محاسبه کنید.

ب) مقدار نیروی مکانیکی را محاسبه کنید. تعبیر فیزیکی علامت نیروی محاسبه شده چیست؟

۴. در مدار مغناطیسی زیر، $N_1 = N_2 = 100$ و سایر ابعاد به صورت زیر می باشند: سطح مقطع شاخه های A و B برابر 6 cm^2 ، سطح مقطع شاخه C برابر 8 cm^2 ، طول مسیر متوسط شاخه های A و B برابر 15 cm ، طول مسیر متوسط شاخه C بدون احتساب فاصله هوایی برابر 5 cm ، طول فاصله هوایی 0.03 cm .

از اثر خمیدگی شار صرف نظر کنید. همچنین ضریب نفوذپذیری نسبی هسته را برابر 2000 فرض کنید. ($\mu_0 = 4\pi \times 10^{-7} \text{ H/m}$)
الف) اندوکتانس متقابل دو سیم پیچ را محاسبه کنید.

ب) اگر یک جریان سینوسی ۲ آمپری با فرکانس ۵۰ هرتز از سیم پیچ شماره ۱ عبور کند و سیم پیچ شماره ۲ مدار باز باشد، ولتاژ القایی در سیم پیچ شماره ۲ را محاسبه کنید.



موفق باشید، فرزین